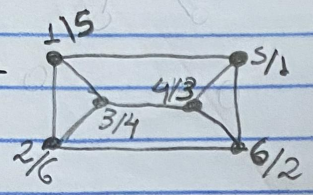
Gustavo Kumanoy Zolobrell

4,0 lapis

1,5 1- São isomorfos, rotulando os vértices temos que a propriedade de isomorfismo é satisfeita pois $E(G) = E(H)$, $V(G) = V(H)$ e $\psi(G) = \psi(H)$. (Os rotulos estão na folha da prova) ✓

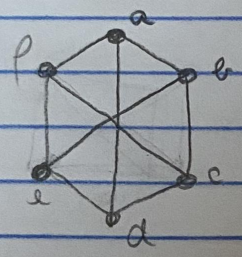
Rotulos?

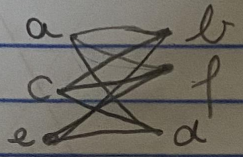
1,0 2-



O grafo é automorfo, a prova disso são os rótulos, onde, o numerado lado esquerdo é "um grafo" e o do lado direito o "outro grafo", demonstrando assim o automorfismo.

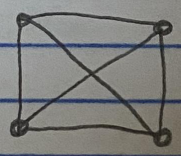
1,5 5- a)





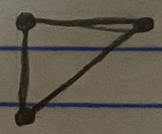
$K_{3,3}$ ✗

b)



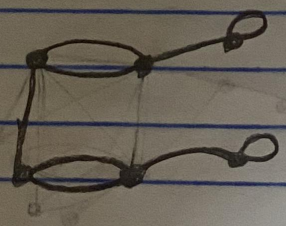
✓

c)



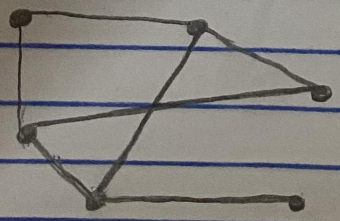
✗ 2-aresta-conexo

d)



✓

e)



✓

Prova 1 – Teoria dos grafos
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
Ciência da Computação
Prof. Delair Osvaldo Martinelli Junior

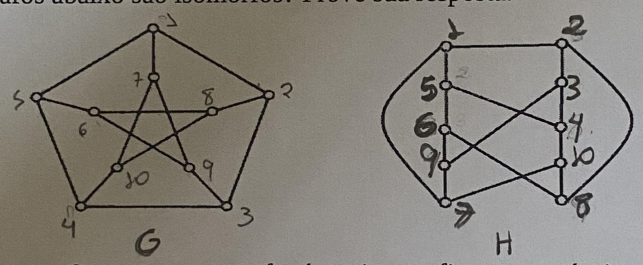
Aluno: Gustavo Henrique Valdevit
Duração da prova: 3,0 horas
11/06/2024

Avisos importantes:

1. A prova é individual com consulta;
2. A leitura e interpretação das questões é de responsabilidade do aluno avaliado;
3. O valor máximo da avaliação é 10,0 (dez pontos) e constará no sistema acadêmico como nota 1;
4. Qualquer contestação, a respeito da prova, deve ser relatada, fundamentada e submetida, via e-mail, no prazo máximo de 48 horas após o término da prova.
5. Qualquer indício de ilícito resultará em nota zero para esta avaliação.

Observações: qualquer definição, proposição, lema, teorema e corolário do livro pode ser utilizada na resolução da prova (é necessário citar). Propriedades apresentadas em exercícios devem ser provadas antes da sua utilização.

1- (1,5) Os grafos abaixo são isomorfos? Prove sua resposta.



2- (1,0) Um automorfismo, em um grafo, é um isomorfismo no próprio grafo. Desenhe um grafo automorfo simples, três regular com mais do que quatro vértices. Prove sua resposta.

3- (2,5) Um grafo floresta é um grafo onde todas as arestas são de corte. Prove que:
Um grafo G é um grafo floresta se, e somente se, $|E(G)| = |V(G)| - \omega(G)$.

↳ componentes conexas

4- (2,5) Prove que:
O grafo G é 2-aresta-conexo se, e somente se, para todo par de vértices *u* e *v* exitem dois caminhos P e Q, tal que $E(P) \cap E(Q) = \emptyset$.

5- (2,5) Defina, para cada item, um grafo que atenda as propriedades citadas:
a- Grafo simples 3-regular, conexo, bipartido e diferente do $K_{3,3}$;
b- Grafo, com ao menos 4 vértices, cuja todos os possíveis subgrafos induzidos são completos;
c- Grafo 3-aresta conexo e 2-conexo;
d- Grafo 3-regular com vértice de corte;
e- Grafo conexo, com ao menos uma aresta que não é de corte, com três caminho distintos de comprimento máximo.

Boa prova!!!